

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 数字逻辑电路设计

姓 名: 王传宇

学 院: 计算机科学与技术学院

专 业: 计算机科学与技术

邮 箱: 3250102681@zju.edu.cn

QQ 号: 3801249104

电 话: 15118159101

指导教师: 洪奇军

报告日期: 2026 年 3 月 5 日

浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计实验 实验类型： 综合
实验项目名称： 常用电子仪器的使用
学生姓名： 王传宇 学号： 3250102681 同组学生姓名： 齐思航
实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2026 年 3 月 5 日

一、操作方法与实验步骤

(1) 认识电阻：观察实验箱中不同电阻元件，通过色环识别其阻值。

(2) 用示波器测量正弦波信号：使用 YB1638 函数信号发生器产生正弦波信号，通过调节频率范围开关和频率调节旋钮，使信号发生器分别输出 100Hz、10kHz 和 100kHz 的正弦波信号。将信号发生器输出连接到示波器输入端，在示波器上观察波形并测量信号周期，从而计算信号频率，并与信号发生器刻度值进行比较。

(3) 测量信号发生器输出电压：设置函数信号发生器输出 1kHz 正弦波， V_{p-p} 约为 4V~6V。首先将信号输出连接到示波器，通过示波器测量信号的峰峰值，并计算有效值；使用万用表交流电压档测量信号的有效值，并与计算结果进行比较。

(4) 测量实验箱中的直流电源：将万用表红表笔插入 V Ω mA 插孔，黑表笔插入 COM 插孔，将万用表量程选择为直流电压档。将表笔连接到实验台提供的直流稳压电源输出端，同时使用示波器观察电源输出波形，并记录电压数值。

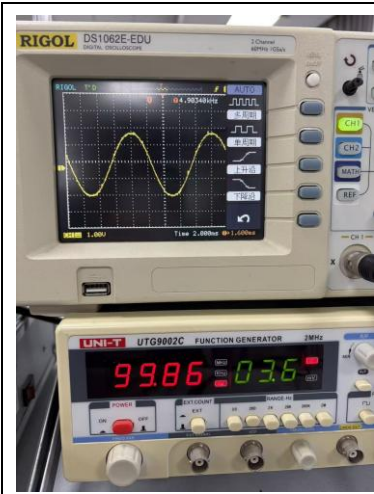
(5) 用万用表测量二极管单向导通特性：将万用表功能开关调至二极管测试档，将红黑表笔分别连接到二极管两端，记录正向和反向测量结果，从而验证二极管的单向导通特性。

二、实验结果与分析

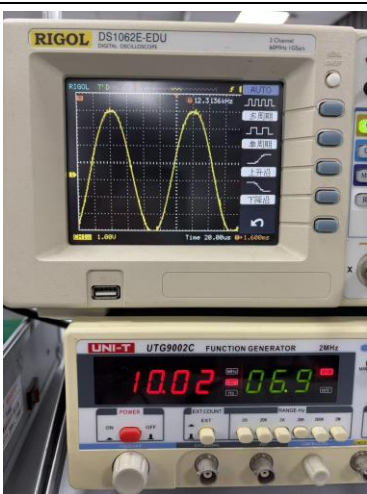
(1) 认识电阻：色环识别法是通过观察电阻表面色环的颜色来确定其阻值的一种方法。常见电阻有四环和五环两种形式。在读取时，应先找到表示误差的金色或银色环，并从其相反的一端开始依次读取各个色环。对于四环电阻，前两环表示有效数字，第三环表示倍率（即10的幂次），第四环表示电阻的允许误差；对于五环电阻，前三环表示有效数字，第四环表示倍率，第五环表示误差。根据各颜色所对应的数字和倍率关系即可计算出电阻的标称阻值，其计算方式为有效数字乘以对应的倍率。色环识别得到的阻值为电阻的标称值。

(2) 用示波器测量正弦波信号：

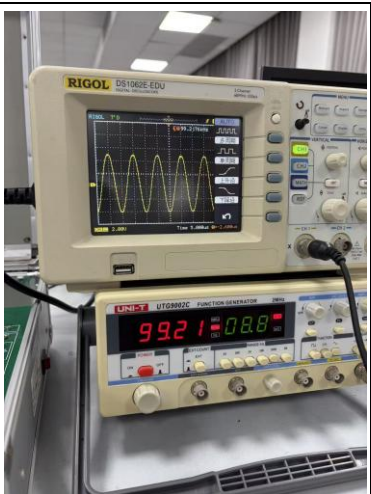
	函数发生器输出	示波器读数	灵敏度	实测值	
峰峰值	3.6V	3.6Div	1.00V/Div	3.6V	
周期/频率	99.86Hz	5.0Div	2.000ms/Div	10.000ms	100Hz
峰峰值	6.5V	7.0Div	1.00V/Div	6.9V	
周期/频率	10.02kHz	5.0Div	20.00 μ s/Div	100.00 μ s	10.00kHz
峰峰值	8.8V	4.4Div	2.00V/Div	8.8V	
周期/频率	99.21kHz	2.0Div	5.000 μ s/Div	10.000 μ s	100.00kHz



输出 3.6V，100Hz



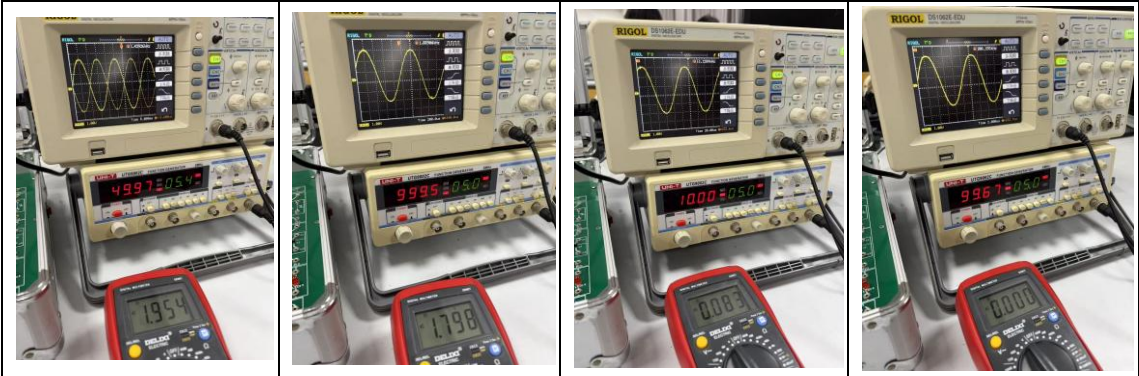
输出 6.9V，10kHz



输出 8.8V，100kHz

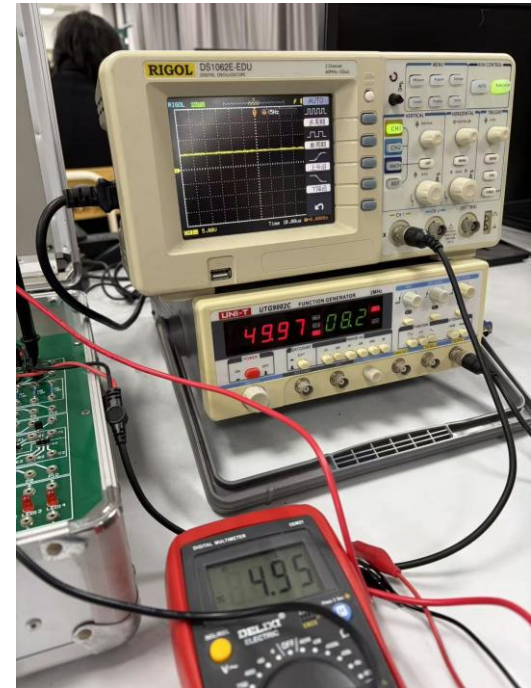
(3) 测量信号发生器输出电压：

函数发生器输出频率	示波器读取值		折算有效值	万用表读取值
49.97Hz	5.4Div	1.00V/Div	1.909V	1.954V
999.5Hz	5.1Div	1.00V/Div	1.803V	1.798V
10.00kHz	5.0Div	1.00V/Div	1.768V	0.083V
99.67kHz	5.0Div	1.00V/Div	1.768V	无法测量

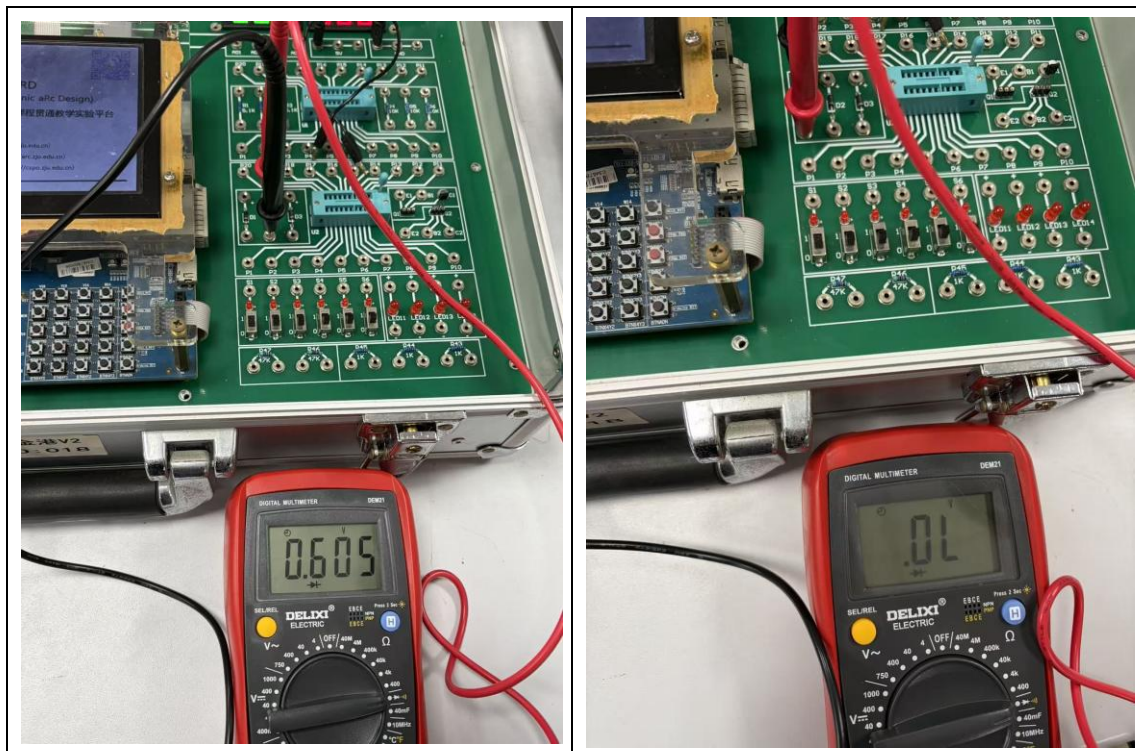


(4) 测量实验箱中的直流电源：

直流稳压电源输出	示波器读数	灵敏度	示波器折算值	万用表读数
5V	1.0Div	5.00V/Div	5.0V	4.95V



(5) 用万用表测量二极管单向导通特性：



左图电表示数为 0.605，说明二极管正向导通；右图说明二极管反向截止，电阻为无穷大。

三、讨论、心得

第一次做实验没什么经验，一开始对实验仪器心存敬畏不敢上手，导致手忙脚乱。后面才比较放得开去操作实验仪器，才发现这些仪器尽管看着高深莫测，实则尽在掌控之中。也多亏 partner 的帮助，到后面对这些仪器的使用方法比较熟练，对实验相关内容也有了一定理解。这次实验数据还是很准确的，能基本符合预期结果，希望以后也都能这么顺利！

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王传宇
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
邮 箱:	3250102681@zju.edu.cn
QQ 号:	3801249104
电 话:	15118159101
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2026 年 3 月 12 日

浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计实验 实验类型： 综合
实验项目名称： 基本开关电路
学生姓名： 王传宇 学号： 3250102681 同组学生姓名： 齐思航
实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2026 年 3 月 12 日

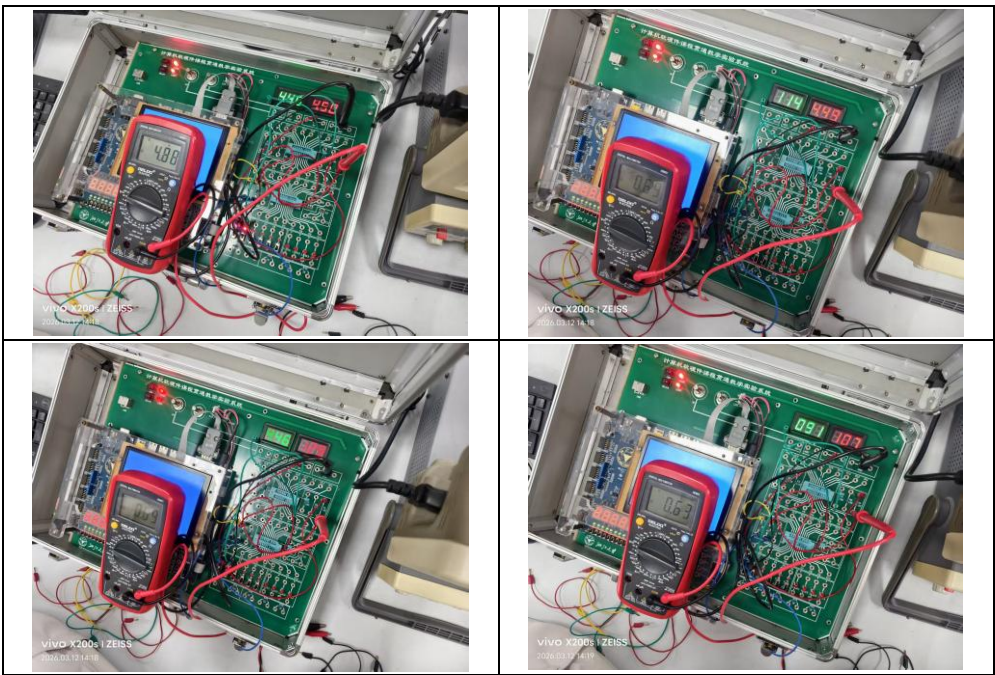
一、操作方法与实验步骤

1. 用二极管实现正逻辑“与门”：在实验箱中通过导线连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确 V_{cc} 接实验箱中+5V 直流电源。输入高低电平通过开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。输入 A,B 的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量 A,B 及对应输出 F 的电压值。最后判断逻辑关系是否满足 $F = A B$;
2. 用二极管实现正逻辑“或门”：在实验箱中连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确。输入高低电平通过开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。输入 A,B 的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量输入 A,B 及对应输出 F 的电压值。最后判断逻辑值是否满足 $F = A + B$;
3. 用三极管实现正逻辑“非门”：在实验箱上连好电路，检查三极管及电源极性、电阻值是否等是否连接正确。将+5V 直流电源接入 VCC 端。输入 A 端的高、低电平用开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。测量 A 和输出端 F 对应的电压值。判断逻辑关系是否满足 $F = A'$;
4. 用晶体管实现正逻辑“与非门”：连接电路，检查二、三极管及电源极性、电阻值等是否正确。将+5V 直流电源接入 VCC。输入 A,B 端的高、低电平用开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。测量 A,B 及输出端对应的电压值，判断逻辑关系是否满足 $F = AB$
5. 三极管极性测量：将万用表红表笔插入 $V\Omega mA$ 插孔，黑表笔插入 COM 插孔，先判断被测三极管是 PNP 还是 NPN 型，定下基极 b 将功能量程置于 hFE 位置，把三极管插入面板上三极管测试插座。从显示屏上读取 hFE 近似值，若该值较大，说明三级管 c,e 极与插座上的 c,e 极对应；若该值很小，说明这时三极管 c,e 极插反。

二、实验结果与分析

1. 用二极管实现正逻辑“与门”：

	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	4.40	4.50	4.88	H
2	0.114	4.49	0.69	L
3	4.46	0.129	0.69	L
4	0.091	0.107	0.63	L

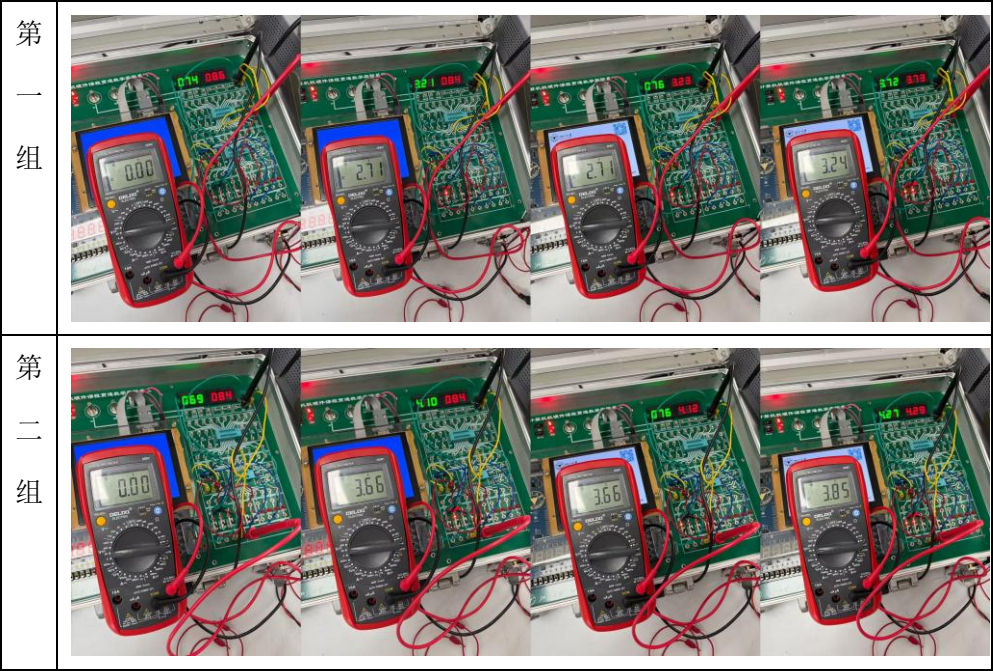


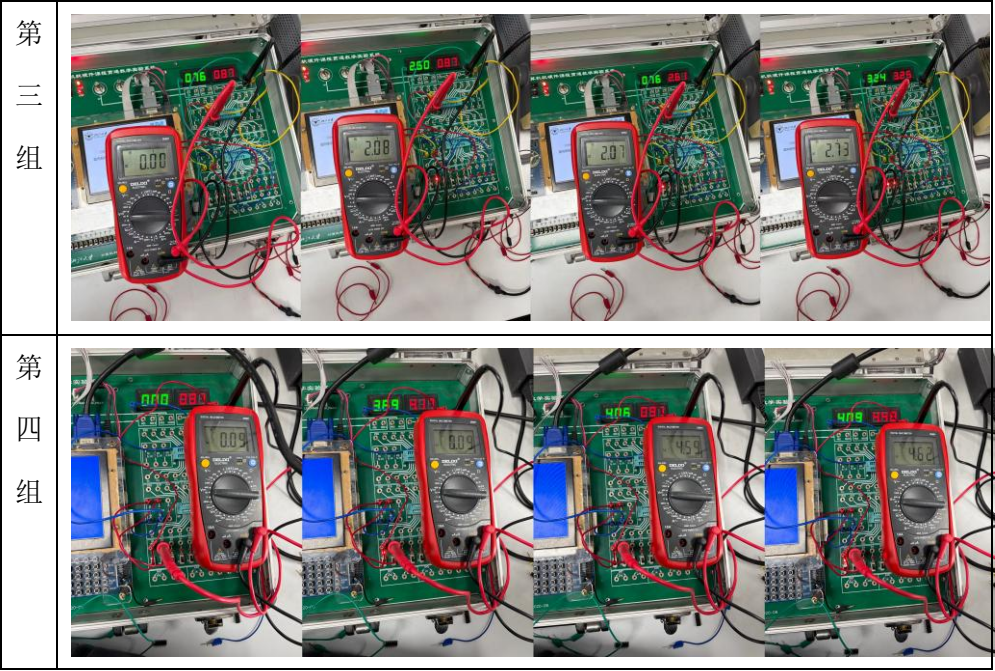
由实验数据可知，只有当两个输入均为高电平时，输出才为高电平，否则为低电平，符合与门逻辑。

2. 用二极管实现正逻辑“或门”：

	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.074	0.086	0.00	L
2	3.21	0.084	2.71	H
3	0.076	3.23	2.71	H
4	3.72	3.73	3.24	H

	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.069	0.084	0.00	L
2	4.10	0.084	3.66	H
3	0.076	4.12	3.66	H
4	4.27	4.29	3.85	H
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.076	0.087	0.00	L
2	2.60	0.087	2.08	H
3	0.076	2.61	2.07	H
4	3.24	3.25	2.73	H
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.090	0.091	0.00	L
2	0.090	4.17	3.69	H
3	4.59	0.091	4.06	H
4	4.62	4.48	4.09	H

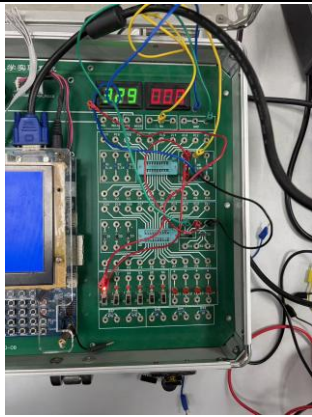
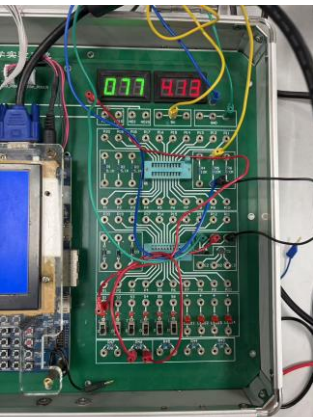
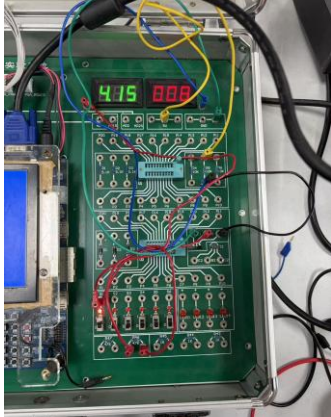
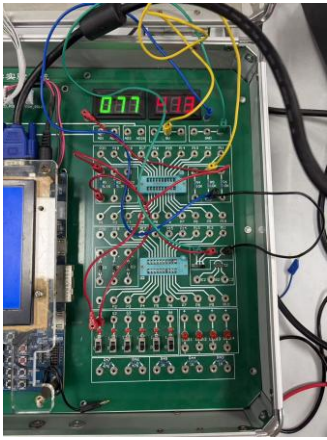
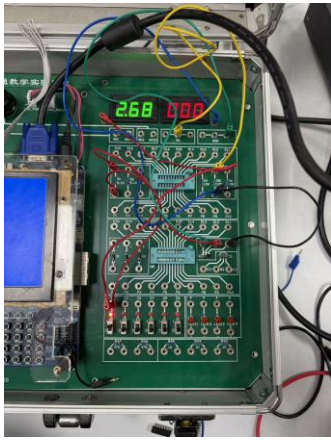




由实验数据可知，只有当两个输入均为低电平时，输出才为低电平，否则为高电平，符合或门逻辑。 V GHg

3. 用三极管实现正逻辑“非门”：

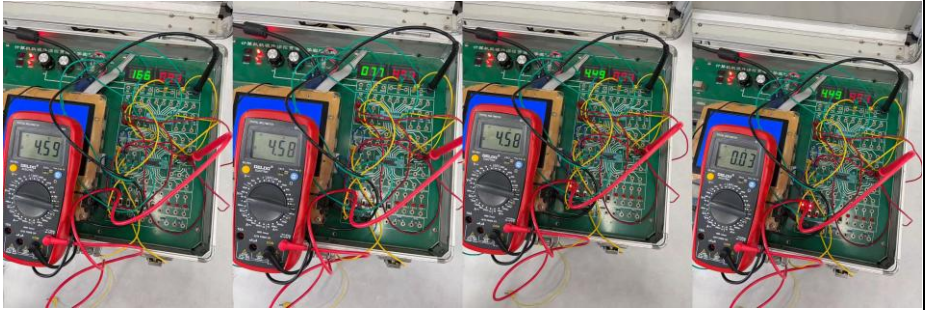
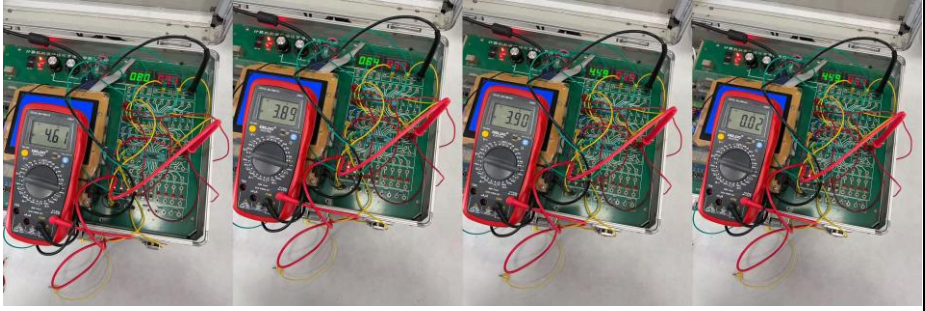
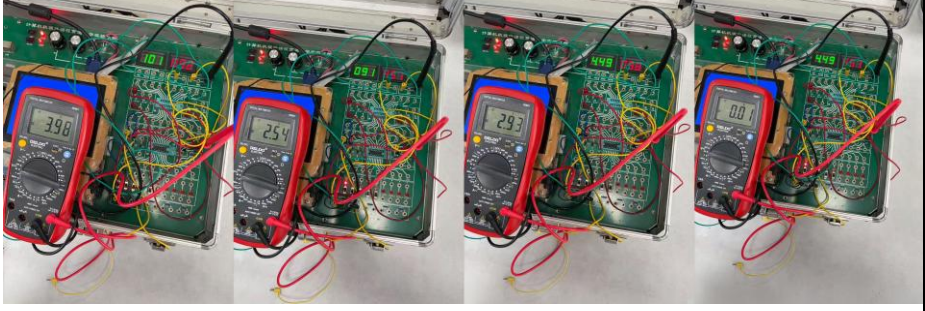
V _a /V	V _f /V	F 逻辑值
0. 077	4. 13	H
3. 29	0. 00	L
V _a	V _f /V	F 逻辑值
0. 077	4. 13	H
4. 15	0. 00	L
V _a	V _f /V	F 逻辑值
0. 077	4. 13	H
2. 68	0. 00	L

第一组		
第二组		
第三组		

如图，输入为高电平时，输出为低电平；反之亦然。符合非门逻辑。

4. 用晶体管实现正逻辑“与非门”：

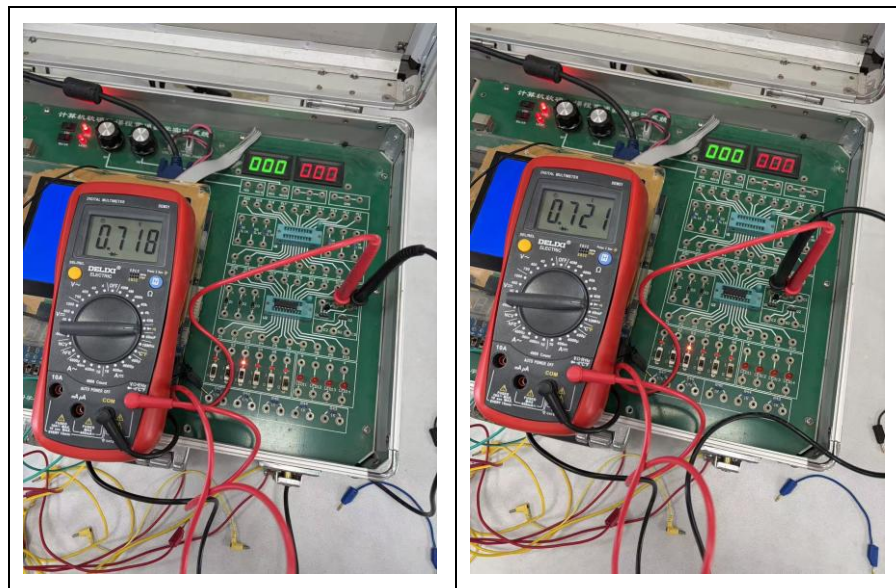
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.166	0.091	4.59	H
2	0.077	4.51	4.58	H
3	4.49	0.091	4.58	H
4	4.49	4.51	0.03	L
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值

1	0.080	0.091	4.61	H
2	0.084	4.51	3.89	H
3	4.49	0.099	3.90	H
4	4.49	4.51	0.02	L
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.101	0.092	3.98	H
2	0.091	4.51	2.54	H
3	4.49	0.098	2.93	H
4	4.49	4.51	0.01	L
第一组				
第二组				
第三组				

如图，当且仅当两个输入都为高电平时，输出才为低电平，符合与非门逻辑。

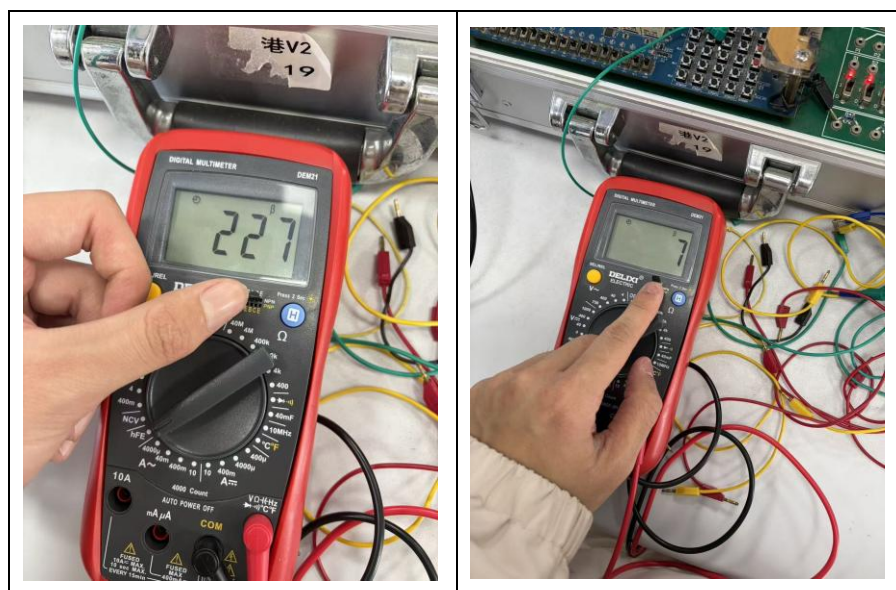
5. 三极管极性测量：

(1) 先确定基极 b：



如图，将多用电表调整至对应挡位，红表笔固定，黑表笔连接其余两极均有示数，说明该三极管为 NPN 型，且红表笔所连接的为基极 b。

(2) 再确定 c、e 极：



如图，将多用电表调至 hFE 档，将三极管以“基极 b 确定，其余两极随便”的方式插入多用电表的 NPN 三极管底座。左图中示数较大，说明 c、e 极插入正确；右图则说明两极插反。

三、讨论、心得

没想到第二次做实验也是状况百出啊。。。一开始一直没看懂要干什么，比其他组的同学落了一大截，还好 partner 对我认真指导，这使我对“根据电路图连接实物图”的这项技能有了新理解，现在看到电路图也不会害怕了。实验过程中也是犯一些低级错误，比如一直找不到多用电表的三极管底座、对着一个根本没接上的电表思考了半天为什么没有示数、忘了把三极管接到电路里，等等。好在最终还是获得了基本准确的实验结果，印证了课本上所说的这些基本逻辑电路的功能。希望下次实验能更顺利一点！

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王传宇
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
邮 箱:	3250102681@zju.edu.cn
QQ 号:	3801249104
电 话:	15118159101
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2026 年 3 月 19 日

浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计实验 实验类型: 综合

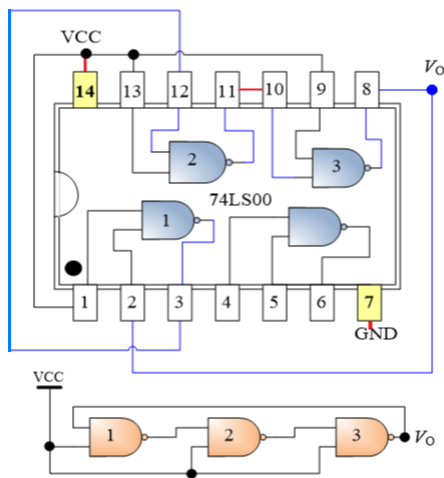
实验项目名称: 基本开关电路

学生姓名: 王传宇 学号: 3250102681 同组学生姓名: 齐思航

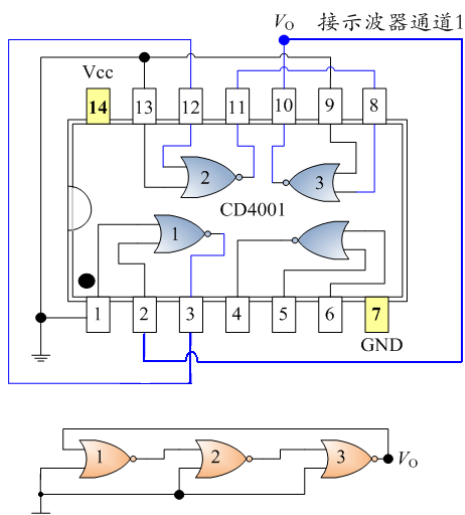
实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2026 年 3 月 19 日

一、操作方法与实验步骤

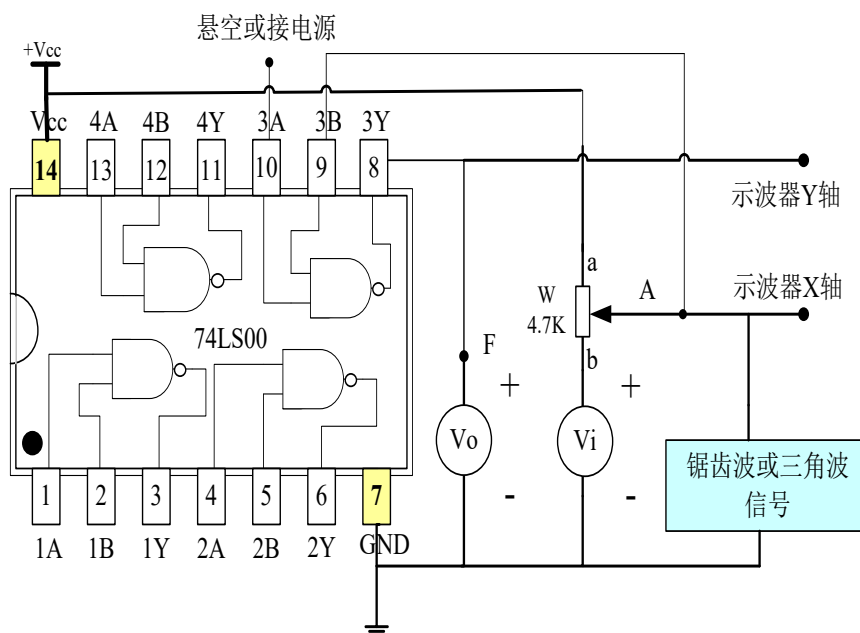
1. 验证集成电路 74LS00 “与非”门的逻辑功能: 将芯片插入实验箱的 IC 插座中; 连接电路, V_{cc} 接电压 5V, 地端接地线; 高低电平通过各拨位开关产生, 以真值表顺序遍历输入 A, B 所有组合, 测量 A, B 及输出 F 电压并记入表格。
2. 验证集成电路 CD4001 “或非”门的逻辑功能: 将芯片插入实验箱的 IC 插座中; 连接电路, V_{cc} 接电压 5V, 地端接地线。高低电平通过拨位开关产生, 以真值表顺序遍历输入 A, B 所有组合, 测量输入端 A, B 及输出端 F 电压值, 记录在表格中。
3. 测量 74LS00 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd} : 将芯片插入实验箱的 IC 插座, 注意芯片方向。按图连接电路, V_{cc} 接 5V 电源, 地端接地线。将示波器接到振荡器的任何一个输入或输出端。调节频率旋钮, 测量 V_o 的波形, 读出周期 T 并计算传输延迟时间。



4. 测量 CD4001 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd} : 将芯片插入实验箱的 IC 插座, 注意芯片方向。按图连接电路, V_{cc} 5V 电源, 地端接地线。将示波器接入到振荡器的输入或输出端。调节频率旋钮, 测量 V_o 的波形, 读出周期 T 并计算传输延迟时间。



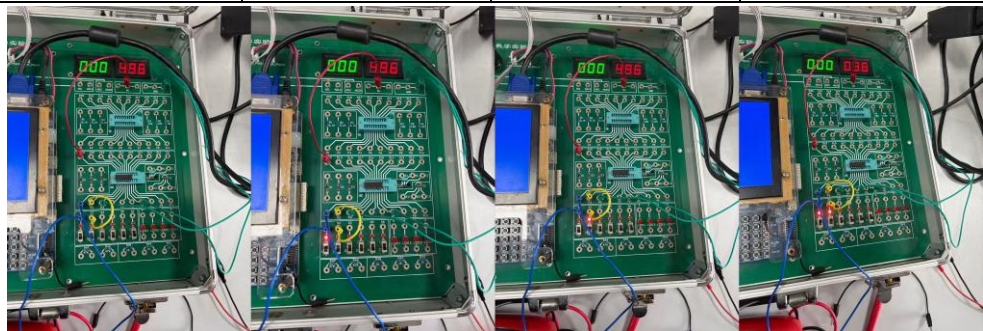
5. 测量集成电路 74LS00 传输特性与开关门电平: 将芯片插入实验箱的 IC 插座。按图连接电路。将直流电表分别接入 A 端和与非门的输出 $2Y$ 端。从 b 端往 a 端缓慢调节电位器 W , 观察 V_i , V_o 两电压表的读数, 并记录数据填入表格。根据表格数据画出曲线图, 并求 V_{ON} 和 V_{OFF}



二、实验结果与分析

1. 验证集成电路 74LS00 “与非” 门的逻辑功能

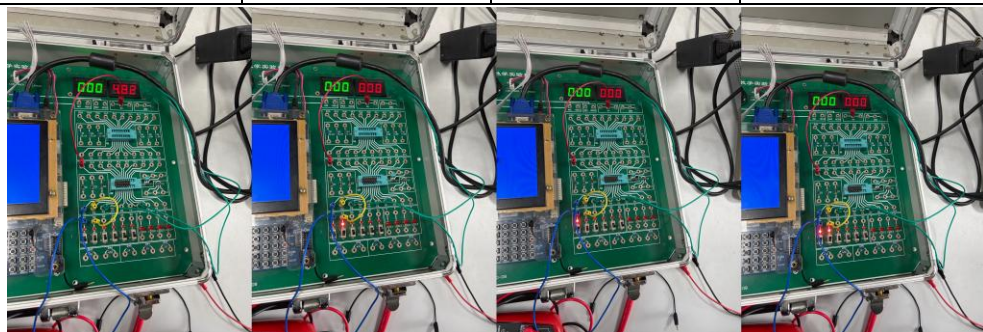
V_a	V_b	V_f/V	F 逻辑值
0	0	4.96	H
1	0	4.96	H
0	1	4.96	H
1	1	0.036	L



当 AB 均输入高电平时，F 输出为低电平，AB 至少一输入低电平时，F 输出为高电平，符合与非门逻辑。

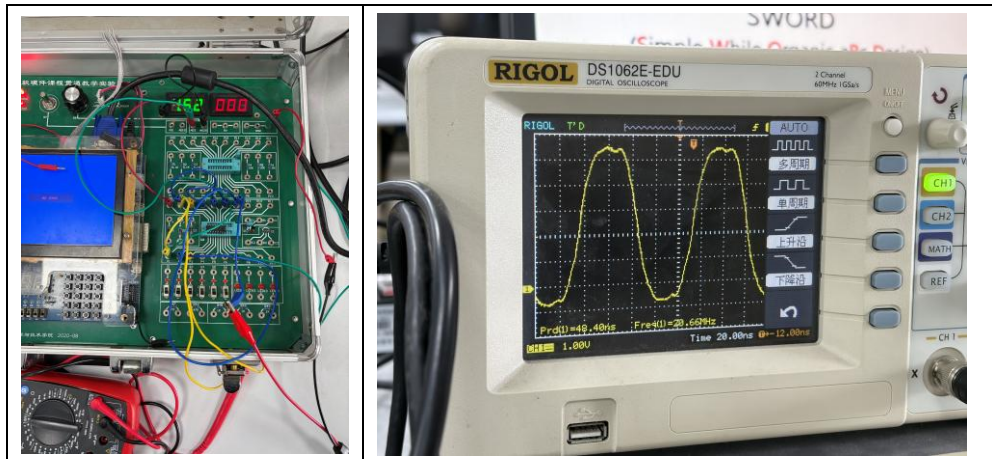
2. 验证集成电路 CD4001 “或非” 门的逻辑功能

V_a	V_b	V_f/V	F 逻辑值
0	0	4.82	H
1	0	0.00	L
0	1	0.00	L
1	1	0.00	L



AB 均为低电平时，F 输出为高电平，其他情况下 F 输出均为低电平，符合或非门逻辑。

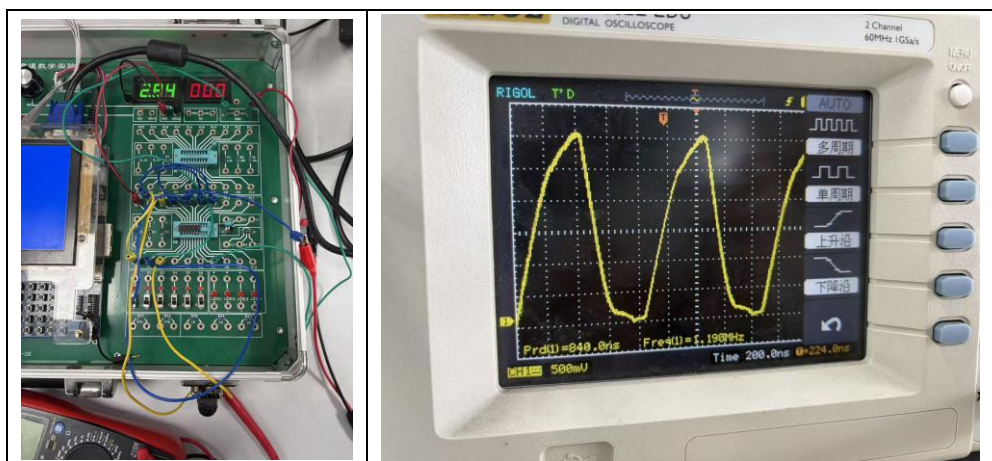
3. 测量 74LS00 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}



由示波器图像得周期 $4.8\text{div} \times 20.00\text{ns/div} = 96.00\text{ns}$

故传输延迟 $= 96.00\text{ns}/6 = 16.00\text{ns}$

4. 测量 CD4001 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}

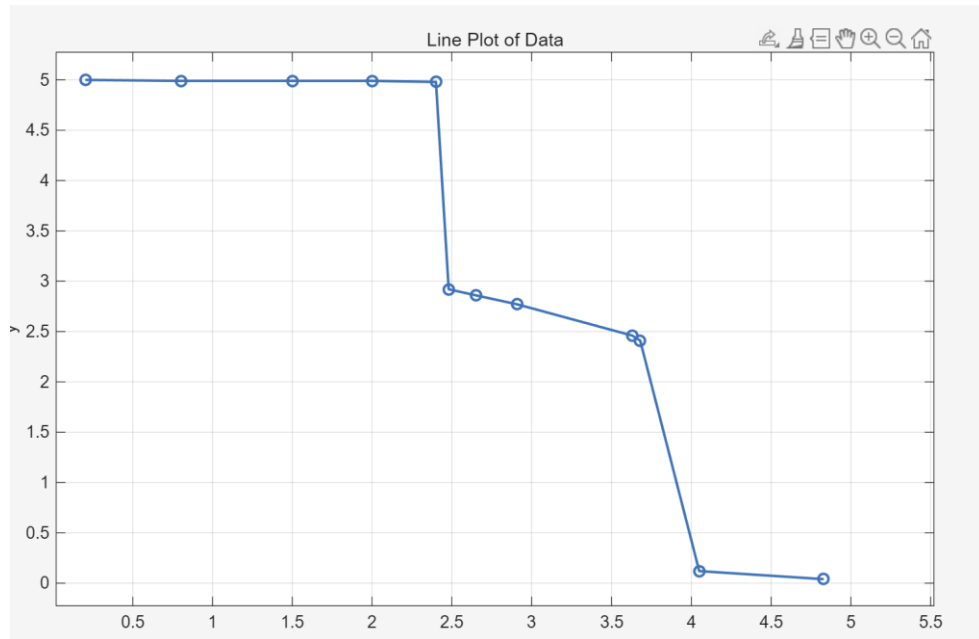


由示波器图像得周期 $4.1\text{div} \times 200.0\text{ns/div} = 820.0\text{ns}$

故传输延迟 $= 820.0\text{ns}/6 = 136.7\text{ns}$

5. 测量集成电路 74LS00 传输特性与开关门电平

V_i/V	V_o/V	V_i/V	V_o/V
0.203	5.00	2.65	2.86
0.802	4.99	2.91	2.77
1.50	4.99	3.63	2.46
2.00	4.99	3.68	2.41
2.40	4.98	4.05	0.12
2.48	2.92	4.83	0.04



三、 讨论和心得

这次实验能做的这么顺利纯纯出大保底了，虽然不知道为什么传输延迟和学长的数据差了两三倍但是总体上感觉还是挺合理的。另外就是读电路图的速度变快了，应该以后一直都能这么快吧，祝下次实验成功！